



La Loue, le karst, le Comté

Fermer le robinet sans appauvrir l'éleveur : une écologie qui paie la fosse avant d'interdire le geste.

AVERTISSEMENT

La Loue ne meurt pas d'un poison unique, et les fromageries n'en sont pas la cause. Les chiffrages d'ouvrages de cette note sont des ordres de grandeur d'avant-projet, à auditer avant tout engagement.

DEUX BILLETS POUR VOIR LE PROBLÈME

MASSIF DU JURA · APPORTS D'AZOTE

La source

Agriculture

92 %

Fromageries

0,4 %

Assainissement domestique et industriel : 7 % (Nutri-Karst).

LA LOUE · OMBRES

La rivière

En 2018, en kg/ha

≈ 60

En 2023, en kg/ha

≈ 20

Ordre de grandeur des comptages de la Fédération de pêche du Doubs.

35 c

par kilo de Comté pendant dix à quinze ans : le coût estimé du paquet agronomique, dix fois moins cher qu'une chaîne d'usines de traitement en berge.

[HYPOTHÈSE] 13 à 30 M€ par an rapportés aux 61 000 t de Comté commercialisées en 2024 : 0,21 à 0,49 € par kilo, chiffre central environ 0,35 €. Au rayon, marges comprises, 40 à 80 centimes, soit 2 à 4 % d'un Comté à 15 à 30 € le kilo.

LA QUESTION POLITIQUE

Faut-il construire un rein industriel pour la rivière, ou fermer le robinet en finançant la fosse de l'éleveur ?

[FAIT] donnée sourcée · **[CALCUL]** calcul reproductible · **[HYPOTHÈSE]** à démontrer · **[ANALYSE]** lecture de la doctrine · **[PROPOSITION]** mesure proposée

Ce que disent les études

Un déclin national, un cas tranché

[FAIT] Le déclin des truites fario en France est documenté et multifactoriel : réchauffement de l'eau d'environ 0,2 °C par décennie depuis 1990, étiages plus longs, environ 100 000 obstacles à l'écoulement, colmatage des frayères, pollution diffuse. L'espèce reste classée en « préoccupation mineure » : la France ne perd pas la truite, mais des populations locales, oui.

[FAIT] Sur la Loue, des mortalités massives de truites et d'ombres ont frappé le linéaire entre Lods et Quingey en 2010 et 2011, avec saprolégniose. Le collège d'experts a retenu non pas un toxique unique, mais un mauvais état général installé depuis les années 1980. Les mortalités se poursuivent en 2025.

ÉTUDE	CE QU'ELLE ÉTABLIT
Chrono-environnement, université de Franche-Comté (2012-2018)	Multi-contamination modérée mais généralisée : azote, pesticides, biocides, médicaments vétérinaires. Conductivité passée d'environ 250 à environ 470 µS/cm entre les années 1970 et 2014. Transfert rapide : sols minces, karst sans filtre.
Nutri-Karst, Chambre d'agriculture et BRGM	[FAIT] Agriculture : 92 % des apports d'azote ; assainissement : 7 % ; fromageries : 0,4 %. En moyenne 20 % de l'azote apporté rejoint les rivières (de 10 à 60 % selon les bassins).
Commission locale de l'eau (2022)	Des concentrations maximales admissibles validées : de l'ordre de 7 mg/L de nitrates sur certains secteurs, contre 2,5 à 3,5 mg/L discutés pour éviter l'eutrophisation.

[ANALYSE] LE PARADOXE LAITIER

Les livraisons d'engrais minéraux ont fortement baissé en vingt ans sans inverser la tendance : la production par vache a presque doublé depuis 1960, et le Comté commercialisé est passé d'environ 30 000 t en 1991 à 61 000 t en 2024. Le problème n'est pas la prairie, qui retient l'azote. C'est le lisier épandu au mauvais moment.

[ANALYSE] Le phosphore, lui, est surtout urbain : une partie du Doubs se perd près de Pontarlier et ressort à la source de la Loue. Ce chantier relève de l'assainissement public, pas des éleveurs.

Ce qu'il ne faut pas construire en premier

OPTION	COÛT ESTIMÉ	CE QU'ELLE FAIT VRAIMENT
Chaîne d'usines de traitement en berge	[HYPOTHÈSE] 1,3 à 2,2 Md€, puis 35 à 55 M€ par an	Un rein permanent : l'azote n'entre pas par un tuyau mais ressort par des dizaines de sources. L'usine soigne l'étiage et laisse le robinet ouvert.
Méthanisation seule	350 000 à 500 000 € par fosse couverte avec moteur	Elle recycle le carbone, pas l'azote : 50 à 80 % de l'azote du digestat liquide est ammoniacal. Solde azoté des fermes : – 11 % en moyenne (MéthaLAE).
Paquet agronomique et fromager	[HYPOTHÈSE] 80 à 150 M€, puis 8 à 15 M€ par an	Il ferme le robinet : liquide daté, fosse couverte, excédent exporté hors du massif.

LA MÉTHANISATION À SA JUSTE PLACE

[ANALYSE] Utile pour chauffer la fromagerie, neutre ou négative pour la rivière si le digestat liquide reste sur le plateau. Le seul montage qui sert la Loue : séparer, puis exporter le concentré azoté hors du massif. La méthanisation devient alors une étape logistique, pas une solution.

Le paquet retenu

Une règle, un stockage, un export

1	LE CALENDRIER Lisier et purin épandus seulement entre la reprise de végétation et l'été, injectés ou au pendillard ; jamais sur sol retourné, jamais avant la pluie, jamais sur les zones de pertes cartographiées.
2	LA FOSSE Six à huit mois de stockage couvert : 40 à 80 M€ pour le bassin, soit 80 000 à 150 000 € par exploitation.
3	L'EXPORT L'excédent qui ne passe pas dans ces mois-là quitte le massif, par contrat vers les grandes cultures de plaine. Logistique portée par les fruitières.
4	LE PHOSPHORE Chantier public à Pontarlier, 25 à 40 M€, hors facture des éleveurs.
5	LES FRAYÈRES Berges et désensablement : 10 à 20 M€. Cela ne retire pas l'azote ; cela empêche le résidu de tuer les œufs.

[ANALYSE] LA QUESTION PRÉALABLE

L'éleveur avait-il une fosse, un calendrier tenable et un camion pour l'excédent ? Si non, l'interdiction est une ponction. Si oui, l'épandage d'automne sur zone de pertes n'est plus une contrainte : c'est un choix.

Qui paie, et comment juger le résultat

HYPOTHÈSE, HORS SUBVENTION	CHARGE ANNUELLE	PAR KILO DE COMTÉ
Travaux étalés sur 10 ans, bas	16 M€	0,26 €
Travaux étalés sur 10 ans, haut	30 M€	0,49 €
Travaux étalés sur 15 ans	13 à 25 M€	0,21 à 0,41 €
Exploitation seule, fosses payées	8 à 15 M€	0,13 à 0,25 €

[CALCUL] Base : 61 000 t de Comté commercialisées en 2024. En lait, environ 3 centimes par litre, pour un lait payé autour de 70 centimes.

Cinq principes

1. La filière doit payer, pas l'éleveur seul. **[PROPOSITION]**

Une cotisation de bassin de quelques centimes par kilo abonde le fonds des fosses et le transport de l'excédent : application directe du Pilier XIII.

2. L'agrément laitier doit dépendre du calendrier et du stockage. **[PROPOSITION]**

Contrôlés comme le sont déjà la race et l'herbe dans le cahier des charges.

3. Le plafond de fin 2024 doit être un minimum. **[PROPOSITION]**

1,2 million de litres et 1,3 ha d'herbe par vache ; sur les sous-bassins au-dessus de 7 mg/L, le cran suivant se décide à l'échelle du bassin, pas ferme par ferme.

4. Aucune usine en berge tant que le calendrier n'est pas tenu. **[PROPOSITION]**

L'usine reste le plan de secours, pas le plan.

5. Le résultat doit se juger au poisson. **[PROPOSITION]**

Nitrates en trois à sept ans, truites et ombres en huit à douze ans ; référence : 60 kg d'ombres par hectare en 2018.

CONCLUSION

On ne punit pas la fosse qu'on n'a pas payée. Le fromage peut porter 35 centimes ; la truite ne peut pas porter 7 mg/L.

POUR ALLER PLUS LOIN

[Fiche « Aller droit au but » du Pilier IX](#)

[Annexe chiffrée du Pilier IX](#)

Sources principales

- [Chambre d'agriculture et BRGM — Nutri-Karst, plaquette de synthèse](#)
- [Chambre d'agriculture — Nutri-Karst, rapport détaillé Agriculture](#)
- [Préfecture du Doubs — Rapport du collège d'experts sur la Loue](#)
- Tissot et al., Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2025 (truite fario, 1990-2020)
- MéthaLAE (2015-2018), solde azoté des fermes méthanisées

Note explicative du Pilier IX · Tirée de l'étude de bassin d'octobre 2026, mise dans la charte le 6 octobre 2026.

[Voir le site Doctrine Écologique](#)